

Pre-informe: Caracterización estática, efecto térmico y recuperación inversa de los diodos 1N4004 y 1N4148

Juan José Tobar Álvarez, *jutobara@unal.edu.co*
 Estudiante 2, *correo2@e-mail.com*
 Estudiante 3, *correo3@e-mail.com*

I. INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN

La práctica estudia dos referencias de diodos con comportamientos dinámicos marcadamente distintos: el rectificador de propósito general 1N4004 y el diodo de conmutación rápida 1N4148. El objetivo es relacionar la corriente y la tensión en polarización directa, estimar los parámetros I_s y η de la ecuación de Shockley, observar el efecto de la temperatura, obtener un modelo lineal local mediante R_d y V_t , y determinar el tiempo de recuperación inversa t_{rr} . La guía establece además el barrido de frecuencia y el análisis del efecto de R_1 sobre la respuesta transitoria [2].

Para la unión P-N, el modelo de Shockley puede escribirse como

$$I_D = I_s \left(\exp\left(\frac{V_D}{\eta V_T}\right) - 1 \right), \quad (1)$$

donde I_s es la corriente de saturación inversa, η es el coeficiente de emisión y $V_T = kT/q$ es el voltaje térmico. En conducción directa, cuando $I_D \gg I_s$, el término -1 resulta despreciable y se obtiene la forma exponencial usada en el ajuste de la práctica [1].

La caracterización no es únicamente académica. En sistemas espaciales, los diodos de potencia se emplean, entre otras funciones, en rectificación secundaria, convertidores DC-DC, protección contra polaridad inversa y caminos de rueda libre; existen dispositivos rad-hard diseñados para operar con alta confiabilidad hasta temperaturas de unión de 175 °C y para programas espaciales [4]. NASA también ha documentado el uso de diodos de potencia de SiC para conversión y control de potencia en vehículos y bases lunares, resaltando la importancia de sus pérdidas, tensión, corriente y comportamiento frente a radiación [3]. Por tanto, comprender la variación de I_s , η , R_d , V_t y t_{rr} permite seleccionar y modelar dispositivos con márgenes de operación térmicos y temporales adecuados.

II. CÁLCULOS

Para el circuito de caracterización se fija $I_{D,\max} = 50$ mA cuando la fuente vale 25 V y se toma inicialmente $V_D \approx 0,7$ V. Así,

$$R_1 = \frac{25 - 0,7}{0,05} = 486 \, \Omega \approx 500 \, \Omega. \quad (2)$$

Este valor limita la corriente del circuito y permite realizar el barrido solicitado por la guía [2].

Despejando V_D de (1) en la región directa se obtiene

$$V_D = \eta V_T \ln \left(\frac{I_D}{I_s} \right), \quad (3)$$

que se utiliza para estimar el cambio de V_D con corriente y temperatura. A 27 °C, $V_T \approx 25,85$ mV. Con los parámetros del modelo LTspice usados inicialmente, 1N4004: $I_s = 14,11$ nA y $\eta = 1,984$; 1N4148: $I_s = 2,52$ nA y $\eta = 1,52$.

II-A. Modelamiento lineal local

Para la recta secante de la guía se emplea

$$R_d = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D}, \quad (4)$$

y el intercepto con el eje de tensión se obtiene como

$$V_t = V_D - R_d I_D. \quad (5)$$

El procedimiento permite representar localmente la característica exponencial alrededor del intervalo de corriente seleccionado [1], [2].

II-B. Tiempo de recuperación inversa

La recuperación inversa se define como

$$t_{rr} = t_s + t_f, \quad (6)$$

donde t_s es el tiempo de almacenamiento y t_f el tiempo de caída de la corriente inversa. En la extracción numérica se toma como final del intervalo el instante en que la corriente alcanza el 10 % del pico inverso, siguiendo la definición operacional indicada por la guía [2] y el tratamiento del comportamiento de diodos en circuitos de microelectrónica [1]. Por tanto, t_{rr} debe interpretarse junto con las condiciones de excitación y la resistencia del circuito.

III. SIMULACIÓN

III-A. Caracterización de la curva I_D - V_D

Los datos de LTspice del barrido DC se ajustaron mediante (1). En la Fig. 1 se observa que el 1N4004 presenta una relación exponencial entre corriente y tensión en el rango estudiado; el ajuste reproduce los diez puntos de corriente empleados en la caracterización. Para el 1N4148, la Fig. 2 muestra la

misma tendencia general, pero con un ajuste más sensible a la selección de los puntos, en parte porque la resistencia serie del modelo deja de ser despreciable a corrientes del orden de decenas de mA.

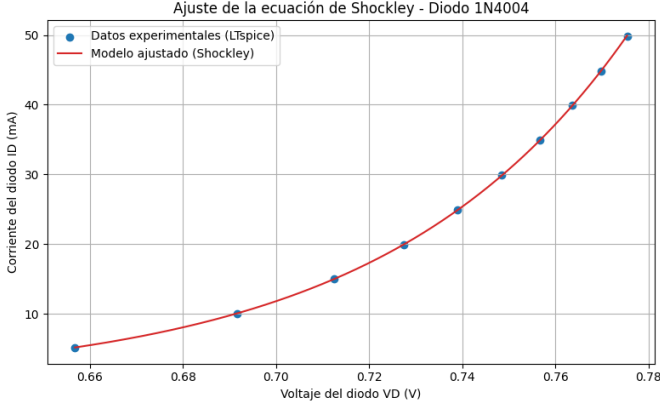


Figura 1: Ajuste de la ecuación de Shockley para el diodo 1N4004 a partir de los datos de LTspice.

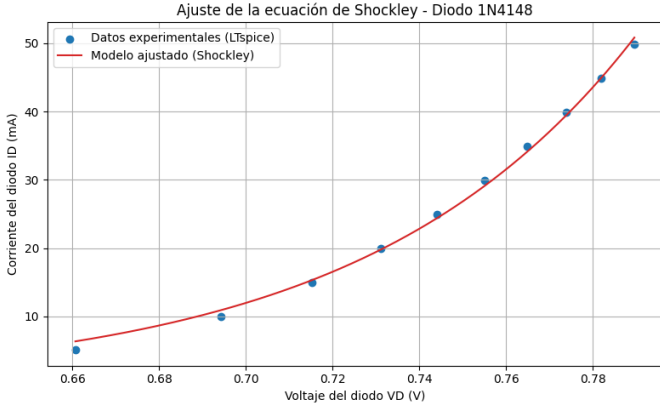


Figura 2: Ajuste de la ecuación de Shockley para el diodo 1N4148 a partir de los datos de LTspice.

Cuadro I: Parámetros obtenidos a 25 °C: caracterización y modelamiento lineal.

Diodo	I_s modelo	η modelo	I_s ajuste	η ajuste	R_d	V_t
1N4004	14,11 nA	1.984	18,23 nA	2.024	2,16 Ω	0,567 V
1N4148	2,52 nA	1.52	148,30 nA	2.396	2,45 Ω	0,670 V

En el Cuadro I, los parámetros de ajuste del 1N4004 resultan cercanos a los valores usados por el modelo; en el 1N4148 la discrepancia de I_s es mucho mayor. Esta diferencia debe interpretarse como una propiedad del procedimiento de identificación y no como una modificación arbitraria del modelo: solo se ajustan dos parámetros mientras que el modelo SPICE completo incorpora efectos adicionales, entre ellos la resistencia serie.

III-B. Efecto de la temperatura

La Fig. 3a muestra el corrimiento de la curva del 1N4004 al pasar de -25°C a 75°C . A una corriente cercana a 50 mA, la

tensión disminuye de aproximadamente 0,7597 V a 0,5884 V. Por otro lado, la Fig. 3b muestra el mismo comportamiento cualitativo en el 1N4148, para el cual V_D disminuye de 0,8625 V a 0,7213 V en el mismo intervalo térmico [8].

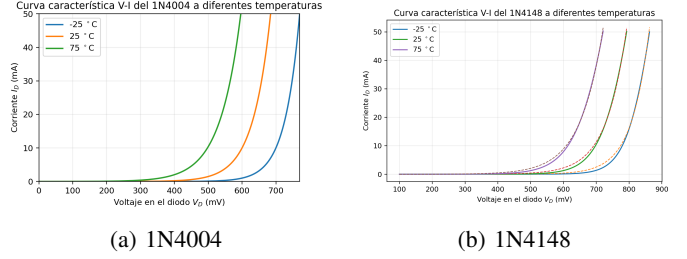


Figura 3: Curvas I_D - V_D a -25°C , 25°C y 75°C : (a) 1N4004; (b) 1N4148, con el ajuste de Shockley superpuesto.

Cuadro II: Parámetros efectivos ajustados en el intervalo $I_D \in [5, 50]$ mA para las tres temperaturas.

Diodo	T	V_D a 50 mA	I_s ajuste	η ajuste
1N4004	-25°C	0,7597 V	1,080 nA	2.013
1N4004	25°C	0,6751 V	107,3 nA	2.013
1N4004	75°C	0,5884 V	2,947 μA	2.013
1N4148	-25°C	0,8625 V	5,648 nA	2.517
1N4148	25°C	0,7929 V	126,9 nA	2.390
1N4148	75°C	0,7213 V	1,472 μA	2.298

El Cuadro II permite responder directamente a la pregunta sobre I_s y η . En ambas referencias I_s aumenta fuertemente con la temperatura, mientras que η permanece casi constante para el 1N4004. En el 1N4148 se observa una variación mayor de η ; debido a que se trata de un parámetro efectivo del ajuste realizado sobre una curva que incluye resistencia serie, no debe interpretarse como una constante física independiente de todo el rango de operación. El coeficiente térmico calculado a partir de los puntos de 50 mA es aproximadamente $-1,71 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ para el 1N4004 y $-1,41 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ para el 1N4148.

A bajas temperaturas, el diodo no se aproxima al modelo ideal $V_D = 0$ en el sentido de la caída de tensión directa: para una misma corriente se requiere una tensión mayor. Sí se observa una transición más abrupta y menor fuga inversa, pero esas propiedades no convierten la caída de tensión directa en cero [1].

III-C. Modelamiento de ambos diodos

Para el punto bajo, medio y máximo de las curvas a 25°C , la aplicación de (3)-(4) conduce a los valores de R_d y V_t presentados en el Cuadro I. En la Fig. 1, la secante del 1N4004 entre aproximadamente 9 mA y 50 mA produce $R_d \approx 2,16 \Omega$ y $V_t \approx 0,567 \text{ V}$. Para el 1N4148, la secante equivalente da $R_d \approx 2,45 \Omega$ y $V_t \approx 0,670 \text{ V}$. Los parámetros no son idénticos porque las curvas tienen distinta pendiente local y diferente curvatura. Al utilizar un punto intermedio en lugar del máximo, la pendiente de la secante aumenta, por lo que R_d también cambia; esto evidencia que el modelo lineal es local y depende del intervalo de corriente escogido.

III-D. Tiempo de recuperación inversa y barrido de frecuencia

La Fig. 4 presenta una ventana ampliada del flanco de caída para el 1N4004 con fuente cuadrada. Para la simulación a 10 Hz, la extracción con el criterio del 10 % del pico inverso produce aproximadamente

$$t_s \approx 0,050 \mu s, \quad t_f \approx 1,379 \mu s, \quad t_{rr} \approx 1,429 \mu s. \quad (7)$$

Así se obtiene un valor numérico explícito del t_{rr} del 1N4004 con la fuente alterna cuadrada de 10 Vpk indicada en la Fig. 4 de la guía.

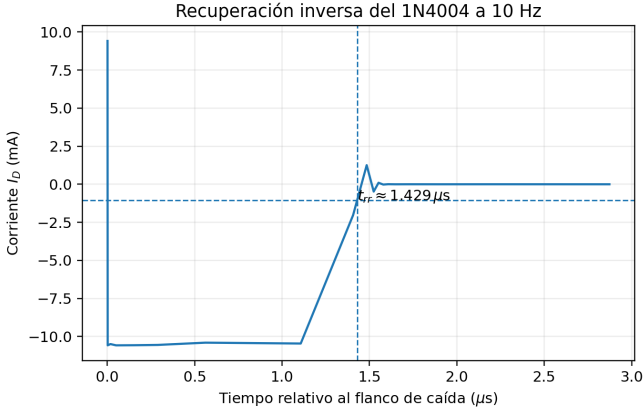


Figura 4: Extracción del t_{rr} del 1N4004 a 10 Hz; la línea de referencia corresponde al 10 % del pico de corriente inversa.

El barrido solicitado entre 10 Hz y 100 kHz, obtenido para ambos diodos con el mismo circuito de la Fig. 4 de la guía y $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, se resume en el Cuadro III [7], [9]. Para el 1N4004, el valor permanece en aproximadamente $1,43 \mu s$ hasta 1 kHz; a frecuencias mayores aparece una reducción progresiva hasta $1,23 \mu s$ a 100 kHz. Para el 1N4148 se observa la misma tendencia cualitativa pero en una escala casi dos órdenes de magnitud menor: t_{rr} se mantiene cercano a 20,6 ns hasta el kilohertz y descende hasta aproximadamente 18,8 ns a 100 kHz. En ninguno de los dos casos la tendencia se interpreta como una dependencia física directa de t_{rr} con la frecuencia de excitación, sino como una consecuencia del muestreo y de la discretización temporal usada por el simulador al extraer un intervalo cada vez más pequeño frente al periodo de la señal.

Cuadro III: Barrido de frecuencia para la recuperación inversa.

f	t_{rr} 1N4004 (μs)	t_{rr} 1N4148 (ns)
10 Hz	1.429	20.60
50 Hz	1.429	20.60
100 Hz	1.429	20.60
500 Hz	1.429	20.60
1 kHz	1.429	20.60
5 kHz	1.402	20.59
10 kHz	1.329	19.05
25 kHz	1.313	20.60
50 kHz	1.305	18.83
100 kHz	1.230	18.79

Los valores de t_{rr} del 1N4148 en el Cuadro III se extrajeron con el mismo circuito con fuente de pulso (PULSE (-10 10 0 1n 1n {0.5/f} {1/f})), $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$) y el mismo

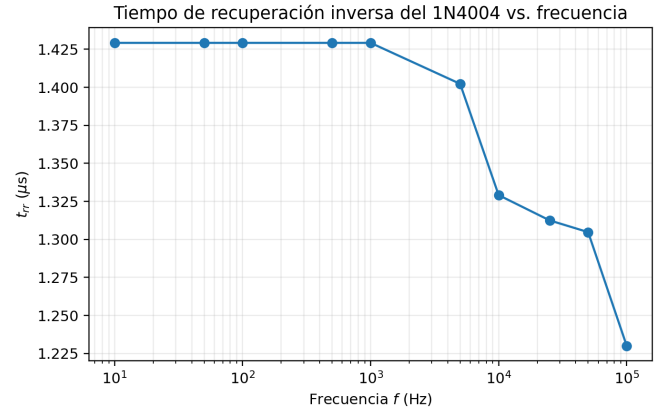


Figura 5: t_{rr} del 1N4004 obtenido para diez frecuencias entre 10 Hz y 100 kHz.

criterio del 10 % del pico inverso empleado para el 1N4004, mediante un barrido .step param sobre las diez frecuencias solicitadas por la guía.

La hoja de datos consultada para el 1N4004 reporta un tiempo de recuperación típico del orden de decenas de microsegundos bajo condiciones específicas de corriente de prueba, mientras que las hojas de datos del 1N4148 reportan t_{rr} del orden de unos pocos nanosegundos; por ejemplo, Diodos Incorporated especifica 4 ns bajo $I_F = I_R = 10 \text{ mA}$ y la condición de medición indicada por el fabricante [5], [6]. Las condiciones de prueba no son las mismas que las de la simulación, de modo que la comparación debe hacerse en términos de orden de magnitud y no como una igualdad punto a punto.

La Fig. 6a corresponde al 1N4148 con $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, mientras que la Fig. 6b muestra el cambio al usar $R_1 = 500 \Omega$. La reducción de la resistencia aumenta la corriente del pulso y modifica el transitorio, especialmente el tiempo asociado al almacenamiento; este comportamiento concuerda con el procedimiento indicado en la guía [2].

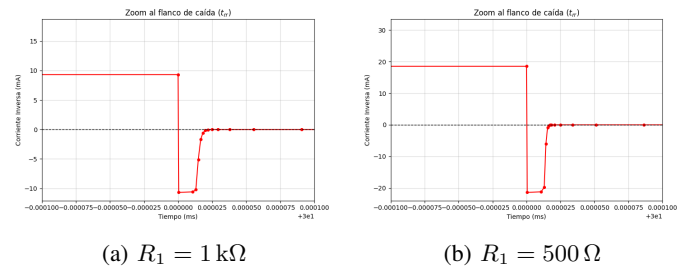


Figura 6: Respuesta transitoria del 1N4148 al reducir R_1 de 1 kΩ (a) a 500 Ω (b).

En el modelo SPICE usado para esta práctica, el parámetro de tiempo de tránsito T_T constituye una diferencia especialmente marcada entre ambas referencias: se emplearon aproximadamente $1,5 \mu s$ para el 1N4004 frente a 20 ns para el 1N4148. Este contraste explica por qué los dos dispositivos presentan escalas temporales de recuperación muy diferentes; I_s y η

describen principalmente la característica estática y no son los parámetros que dominan la recuperación inversa [2].

IV. MONTAJE

V. RESULTADOS EXPERIMENTALES

V-A. medición en DC

A continuación se presenta la medición de I vs V en DC para el diodo 1N4004:

V_S	V_D	I_D
1 V	0.578 V	0.87mA
3.13 V	0.665 V	5.06mA
5.56 V	0.698 V	10.01mA
7.99 V	0.716 V	15.1mA
10.42 V	0.73 V	20.16mA
12.85 V	0.74 V	25.34mA
15.28 V	0.74 V	30.56mA
17.71 V	0.755 V	35.93 mA
20.14 V	0.761 V	41.53 mA
22.57 V	0.767 V	47.05 mA
25 V	0.772 V	52.75 mA

Cuadro IV: Tabla I_D vs V_D para el diodo 1N4004

Por otro lado, también se tomaron los siguientes datos para el diodo 1N4148:

V_S	V_D	I_D
1 V	0.726 V	0.56 mA
3.13 V	0.783 V	4.82 mA
5.56 V	0.802 V	9.8 mA
7.99 V	0.813 V	14.81 mA
10.42 V	0.821 V	19.89 mA
12.85 V	0.828 V	25.05 mA
15.28 V	0.833 V	30.31 mA
17.71 V	0.837V	35.76 mA
20.14 V	0.842 V	41.16 mA
22.57 V	0.845 V	46.92 mA
25 V	0.849 V	52.4 mA

Cuadro V: Tabla I_D vs V_D para el diodo 1N4148.

V-B. Mediciones del tiempo de recuperación inversa

Los siguientes datos corresponden a los tiempos de recuperación inversa en ambos diodos, bajo las condiciones dadas por el montaje indicado en la guía:

Frecuencia /Diodo	t_{rr} 1N4004	t_{rr} 1N4148
10 Hz	5 μ s	639.5 ns
50 Hz	5.77 μ s	646.9 ns
100 Hz	5.65 μ s	625.4 ns
500 Hz	5.65 μ s	542 ns
1 kHz	55.46 μ s	647.3 ns
5 kHz	6.1 μ s	627.3 ns
10 kHz	5.65 μ s	601.3 ns
25 kHz	5.27 μ s	545 ns
50 kHz	4.97 μ s	579 ns
100 kHz	3.77 μ s	693.3 ns

Cuadro VI: Comparación del tiempo de recuperación inversa t_{rr} a distintas frecuencias entre los diodos 1N4004 y 1N4148.

Por otro lado, se tienen las mediciones respectivas a la variante del experimento, para la cual se eligió el diodo 1N4004, y se empleó una resistencia de 510 Ω como la referencia más cercana a los 500 Ω planteados por la guía.

Frecuencia	t_{rr}
10 Hz	6.06 μ s
50 Hz	12.44 μ s
100 Hz	7.76 μ s
500 Hz	5.96 μ s
1 kHz	5.96 μ s
5 kHz	6.42 μ s
10 kHz	6.3 μ s
25 kHz	5.8 μ s
50 kHz	5.48 μ s
100 kHz	3.53 μ s

Cuadro VII: Tiempo de recuperación inversa t_{rr} del diodo 1N4004 con una resistencia de 510 Ω .

VI. RESULTADOS DE SIMULACIÓN REORGANIZAR URGENTEMENTE

Los resultados presentados corresponden a simulación y a procesamiento de los archivos exportados de LTspice. No se incluyen mediciones de laboratorio, por lo que la comparación experimental queda pendiente para el informe posterior.

La primera comparación importante es la consistencia del modelo estático. En las dos referencias la característica I_D - V_D conserva la forma exponencial esperada por (1), pero la identificación mediante solo I_s y η no reproduce todos los detalles del modelo SPICE. En particular, el 1N4148 presenta una diferencia apreciable entre los parámetros del modelo y los obtenidos por ajuste. La presencia de resistencia serie

explica parte de esta diferencia, ya que la caída $I_D R_s$ se vuelve relevante al aumentar la corriente.

En temperatura, el corrimiento de la curva hacia menores tensiones al aumentar T concuerda con la dependencia térmica esperada de la unión P-N: para una corriente fija se necesita menos V_D a mayor temperatura, mientras I_s crece fuertemente. Los ajustes de la Tabla II muestran además que el cambio de I_s es mucho más marcado que el cambio de η en el 1N4004. Para el 1N4148 aparece una variación efectiva mayor de η , lo que refuerza la necesidad de indicar el intervalo de ajuste al reportar parámetros extraídos de datos simulados.

En el modelamiento lineal, R_d depende directamente de la pendiente seleccionada sobre una curva que no es lineal. Por ello, cambiar el par de puntos usado en la secante cambia tanto R_d como el intercepto V_t . Este resultado no representa una inconsistencia del modelo, sino una consecuencia de aproximar una característica exponencial con una recta alrededor de un punto de operación.

Finalmente, el 1N4004 presenta una recuperación del orden de microsegundos, mientras el 1N4148 presenta una recuperación del orden de decenas de nanosegundos en las curvas estudiadas. Ambos diodos muestran la misma tendencia cualitativa frente a la frecuencia: t_{rr} se mantiene aproximadamente constante hasta 1 kHz y decrece levemente hacia 100 kHz, pero la magnitud absoluta de ese cambio es casi dos órdenes de magnitud menor en el 1N4148, lo cual es consistente con su TT mucho más pequeño. La diferencia de escala temporal es coherente con el comportamiento esperado de un rectificador de propósito general frente a un diodo de conmutación rápida y con la diferencia del parámetro TT presente en los modelos utilizados.

VII. CONCLUSIONES

1. La ecuación de Shockley permite describir la característica directa de ambos diodos y proporciona un procedimiento reproducible para estimar I_s y η a partir de datos de LTspice [1].
2. Para el 1N4004, el ajuste a las curvas de temperatura mantiene η aproximadamente constante alrededor de 2.01 mientras I_s aumenta fuertemente con la temperatura. En el 1N4148 también aumenta I_s , pero el η efectivo presenta una variación mayor en el intervalo de ajuste.
3. El modelamiento lineal produce $R_d \approx 2,16 \Omega$ y $V_t \approx 0,567 \text{ V}$ para el 1N4004, frente a $R_d \approx 2,45 \Omega$ y $V_t \approx 0,670 \text{ V}$ para el 1N4148. Estos valores dependen del tramo de la curva utilizado para la secante.
4. El barrido de diez frecuencias entre 10 Hz y 100 kHz produjo t_{rr} entre aproximadamente 1,23 μs y 1,43 μs para el 1N4004, y entre 18,8 ns y 20,6 ns para el 1N4148; en ambos casos la disminución a frecuencias altas se interpreta como efecto de la resolución temporal del cálculo, no como un cambio intrínseco del parámetro de recuperación.
5. El contraste entre $TT \approx 1,5 \mu\text{s}$ para el 1N4004 y $TT \approx 20 \text{ ns}$ para el 1N4148 explica la marcada diferencia entre sus respuestas transitorias simuladas.

VIII. REFERENCIAS

- [1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. Oxford University Press, 2020.
- [2] Universidad Nacional de Colombia, *Práctica 1: Caracterización del Diodo*, Electrónica Análoga I, 2026-II.
- [3] NASA, "Silicon Carbide Power Components for NASA Lunar Surface Applications," Mar. 18, 2021. [Online]. Available: <https://www.nasa.gov/directorates/stmd/space-tech-research-grants/silicon-carbide-power-components-for-nasa-lunar-surface-applications/>
- [4] STMicroelectronics, "STTH60400HR: Rad-Hard 60 A - 400 V Ultrafast Rectifier," [Online]. Available: <https://www.st.com/en/space-products/stth60400hr.html>
- [5] General Semiconductor, "1N4001 through 1N4007 General Purpose Plastic Rectifier," datasheet, 1998. The 1N4004 entry specifies typical reverse-recovery data under the manufacturer's test conditions.
- [6] Diodes Incorporated, "1N4148W: Switching Diode," [Online]. Available: <https://www.diodes.com/part/view/1N4148W>
- [7] LTspice, "Datos de simulación del 1N4004: barrido de frecuencia," archivo de datos exportado proporcionado para la práctica.
- [8] LTspice, "Datos de simulación del 1N4148: barrido de temperatura," archivo de datos exportado proporcionado para la práctica.
- [9] LTspice, "Datos de simulación del 1N4148: barrido de frecuencia (.step param)," archivo de datos exportado proporcionado para la práctica.